



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Informática

Caso 1

Paulo António Tavares Abade - 23919



Beja, outubro de 2025

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Linguagens de Programação Informática

Caso 1

Paulo António Tavares Abade - 23919

Orientador: Armando de Jesus Ventura

Beja, outubro de 2025

Resumo

Neste trabalho será apresentada a resolução do trabalho prático referente à parte Python, onde é pedida a criação de uma aplicação com menu em linha de comandos que permita ao utilizador: Fazer Port Scanning, fazer um DoS Attack a um endereço IPv4, fazer um Syn Flood Attack a um endereço IPv4, fazer um script que analise ficheiros de log de pelo menos dois serviços, fazer um script de troca de mensagens encriptadas entre um cliente e um servidor, fazer um cliente de Port Knocking e fazer um script de gestão de passwords. Tudo isto utilizando a linguagem Python e algumas das bibliotecas disponíveis para a mesma, em um ambiente virtual com o sistema operativo Kali Linux.

Keywords: PortScanning, DoS Attack, Syn Flood Attack, Análise de Logs, Mensagens Encriptadas, Port Knocking, Gestão de Passwords

Abstract

This work will present the solution to the practical assignment related to the Python portion, which requires the creation of an application with a command-line menu that allows the user to: Perform Port Scanning, perform a DoS attack on an IPv4 address, perform a Syn Flood attack on an IPv4 address, create a script that analyzes log files from at least two services, create a script for exchanging encrypted messages between a client and a server, create a Port Knocking client, and create a password management script. All of this using the Python language and some of the available libraries, in a virtual environment with the Kali Linux operating system.

Keywords: PortScanning, DoS Attack, Syn Flood Attack, Log Analysis, Encrypted Messages, Port Knocking, Password Management

Índice

1	Introdução	1
1.1	Análise dos Requisitos	1
1.1.1	Port Scanning	1
1.1.2	DoS Attack	1
1.1.3	Syn Flood Attack	2
1.1.4	Port Knocking	2
2	Desenvolvimento	2
2.1	Port Scanner	2
2.2	DoS Attack	3
2.3	Syn Flood Attack	3
3	Conclusão	4

Índice de Figuras

1	Exemplo de Port Scanning com Nmap	2
---	---	---

1 Introdução

Neste trabalho será apresentada a resolução do trabalho prático referente à parte Python, onde é pedida a criação de uma aplicação com menu em linha de comandos que permita ao utilizador: Fazer Port Scanning, fazer um DoS Attack a um endereço IPv4, fazer um Syn Flood Attack a um endereço IPv4, fazer um script que analise ficheiros de log de pelo menos dois serviços, fazer um script de troca de mensagens encriptadas entre um cliente e um servidor, fazer um cliente de Port Knocking e fazer um script de gestão de passwords. Tudo isto foi realizado dentro de uma máquina virtual com o sistema operativo Kali Linux, utilizando a linguagem Python e algumas das bibliotecas disponíveis para a mesma. Foi testado em um ambiente controlado, onde havia permissão para realizar os ataques e análises necessárias.

1.1 Análise dos Requisitos

Para a realização deste trabalho prático, foi primeiro necessário compreender tudo o que estava a ser pedido para realizar o trabalho, sendo analisado nas próximas secções os temas mais teóricos que necessitaram de ser aprofundados para ser possível a sua implementação.

1.1.1 Port Scanning

O Port Scanning é uma técnica utilizada para identificar quais portas estão abertas, a escutar ou fechadas em um sistema de rede. Um exemplo de ferramenta popular para realizar Port Scanning é o Nmap (Network Mapper), como mostrado na Figura 1. O Nmap pode ser utilizado para descobrir hosts e serviços em uma rede, criando um "mapa" da rede.

1.1.2 DoS Attack

Um DoS (Denial of Service) Attack é um ataque que tem o objetivo de tornar um serviço indisponível para um ou mais utilizadores. Isso é feito através do envio de uma grande quantidade de tráfego para o alvo, através do protocolo UDP, já que este não espera uma resposta, o que facilita a sobrecarga do sistema alvo.



Figura 1: Exemplo de Port Scanning com Nmap

1.1.3 Syn Flood Attack

Um Syn Flood Attack é um tipo de ataque que explora o processo de handshake do protocolo TCP. O atacante envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, mas nunca completa o handshake, o que leva o sistema a ficar sobrecarregado com conexões half-open. Isto pode resultar na indisponibilidade do serviço para os utilizadores.

1.1.4 Port Knocking

O Port Knocking é uma técnica de segurança que envolve o envio de uma sequência específica de pacotes para portas fechadas em um sistema. Quando a sequência correta é recebida, o sistema adiciona o endereço IP do remetente a uma lista de permissões temporária, permitindo o acesso ao dispositivo.

2 Desenvolvimento

Nesta secção será apresentado o desenvolvimento do trabalho prático, com a explicação de cada uma das funcionalidades implementadas.

2.1 Port Scanner

A funcionalidade de Port Scanning foi implementada utilizando a biblioteca *nmap* do Python. Esta biblioteca permite a realização de varreduras de portas de forma simples e eficiente. O

código pede ao utilizador um endereço IPv4, e em seguida pede um intervalo de portas a serem escaneadas. O resultado do escaneamento é apresentado ao utilizador, mostrando quais portas estão abertas, fechadas ou filtradas.

2.2 DoS Attack

A funcionalidade de DoS Attack foi implementada utilizando a biblioteca *scapy* do Python. Esta biblioteca permite a criação e envio de pacotes de rede de forma flexível. O código pede ao utilizador um endereço IPv4 alvo, e em seguida pede a porta onde será feito o ataque. O código então envia uma grande quantidade de pacotes UDP para o alvo, com o objetivo de sobrecarregar o sistema. O código foi feito a partir do exemplo apresentado no seguinte GitHub <https://github.com/M-Taghizadeh/PyDOS>, onde foi misturado com os conteúdos de <https://thepythoncode.com/article/syn-flooding-attack-using-scapy-in-python>. São utilizadas threads para enviar os pacotes de forma mais rápida. As bibliotecas utilizadas são: *scapy*, *threading* e *random*.

2.3 Syn Flood Attack

A funcionalidade de Syn Flood Attack também foi implementada utilizando a biblioteca *scapy* do Python. O código pede ao utilizador um endereço IPv4 alvo, e em seguida pede a porta onde será feito o ataque. O código então envia uma grande quantidade de pacotes SYN para o alvo, sem completar o handshake, com o objetivo de sobrecarregar o sistema. O código foi feito a partir do exemplo apresentado no seguinte GitHub <https://thepythoncode.com/article/syn-flooding-attack-using-scapy-in-python>. São utilizadas threads para enviar os pacotes de forma mais rápida. As bibliotecas utilizadas são: *scapy* e *random*.

3 Conclusão